

Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica

M. Velasco Rodríguez-Belvis,
L. Palomino Pérez

*Médico Adjunto de la Sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid



Resumen

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) engloba un conjunto de entidades crónicas que producen la inflamación de diferentes puntos del tracto digestivo y que, a lo largo de su evolución, alternan periodos de actividad con otros de remisión. Su incidencia en la edad pediátrica está aumentando en las últimas décadas y se presenta con algunas peculiaridades distintas a las formas en adultos, como la potencial afectación del desarrollo pondoestatural. Se distinguen tres formas principales de EII con características propias: la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la EII no clasificada. Los síntomas digestivos, como diarrea, rectorragia, dolor abdominal, etc., son los más frecuentes, aunque un porcentaje importante de pacientes puede presentar manifestaciones extraintestinales y sistémicas, tanto al debut como a lo largo de la evolución. Es importante reconocer los signos y síntomas de alarma que permitan establecer un diagnóstico y tratamiento precoces, lo que mejorará el pronóstico a largo plazo. Disponemos de diferentes opciones terapéuticas que deben individualizarse y cuyo objetivo ha de ser no solo alcanzar la remisión clínica, sino también la curación de la mucosa intestinal. Los pacientes con EII pediátrica requieren un seguimiento estrecho que permita monitorizar la eficacia de los tratamientos, detectar los posibles brotes o complicaciones y asegurar el adecuado crecimiento, para lo que es vital el abordaje multidisciplinar.

Abstract

Inflammatory bowel disease (IBD) encompasses a set of chronic conditions that cause inflammation in different parts of the digestive tract and alternate periods of activity (flare-ups) with others of remission. Its incidence in the pediatric age is increasing in recent decades and it shows some peculiarities that differ from the adult forms, such as the potential growth impairment. Three main forms of IBD can be distinguished with their own characteristics: ulcerative colitis, Crohn's disease and unclassified IBD. Digestive symptoms (diarrhea, rectal bleeding, abdominal pain, etc.) are the most common, although a significant percentage of patients may present extraintestinal manifestations, both at onset and throughout the evolution of the disease. It is important to recognize the warning signs and symptoms that allow the establishment of an early diagnosis and treatment, which will improve the long-term prognosis. There are diverse therapeutic options available that must be individualized and whose goal should be not only to achieve clinical remission, but also to heal the intestinal mucosa. Pediatric IBD patients require close follow-up to monitor the effectiveness of treatments, detect possible flare-ups or complications, and ensure adequate growth, for which a multidisciplinary approach is paramount.

Palabras clave: Enfermedad inflamatoria intestinal; Pediatría; Enfermedad de Crohn; Colitis ulcerosa.

Key words: *Inflammatory bowel disease; Pediatrics; Crohn's disease; Ulcerative colitis.*

OBJETIVOS

- Entender la etiopatogenia y epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica (EIIp).
- Comprender los datos de la anamnesis y pruebas complementarias de primer nivel que permiten establecer la sospecha diagnóstica y considerar derivación a consulta de Gastroenterología Pediátrica.
- Conocer las pruebas complementarias necesarias para confirmar el diagnóstico y para la detección de posibles complicaciones.
- Aprender las principales opciones terapéuticas para el tratamiento de la EIIp, revisando las opciones médicas, dietéticas y quirúrgicas.
- Conocer el papel del pediatra de Atención Primaria en la sospecha diagnóstica y en el seguimiento de un paciente con EIIp, así como el proceso de transición de estos pacientes a las unidades de adultos.

Autora de correspondencia: mvelascor@salud.madrid.org

Introducción: definición y clasificación

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es un grupo de entidades crónicas que pueden ocasionar una inflamación en distintos tramos del tubo digestivo.

La EII engloba distintas entidades de carácter crónico que se caracterizan por producir inflamación en diversas localizaciones del tracto digestivo. A lo largo de su evolución, alternan periodos de actividad o brotes, que pueden tener distintos niveles de gravedad, con otros de inactividad o remisión.

Las tres formas principales de EII son: la colitis ulcerosa (CU), la enfermedad de Crohn (EC) y la EII no clasificada (EIInc). Cada una de estas formas tiene sus características clínicas, analíticas, radiológicas, endoscópicas y anatomopatológicas. La CU típica se limita al colon, se extiende desde el recto hacia zonas más proximales de forma continua y afecta exclusivamente a la mucosa. Por otro lado, la EC puede producir un daño transmural y parcheado en cualquier tramo del tracto digestivo, aunque más frecuentemente en íleon y colon. Tras la revisión de criterios de Oporto^(1,2), se propone la distinción de otros subtipos de EII pediátrica (EIIP) (*"PIBD-classes"*), como la CU atípica y el Crohn colónico. Los síntomas y la gravedad de cada una de estas entidades dependerán de la localización, la extensión, el grado de actividad inflamatoria y las posibles manifestaciones extraintestinales asociadas.

Epidemiología

La incidencia de EII en la edad pediátrica se encuentra en ascenso progresivo en los últimos años, por lo que debe aumentar el índice de sospecha ante cuadros compatibles en este grupo etario.

La incidencia de la EIIP está aumentando de forma llamativa en los últimos años. Varía por zonas geográficas, siendo mayor en países más desarrollados, como Canadá o Europa del Norte, donde se han descrito cifras de hasta 15 y 23 casos por 100.000 personas/año. Sin embargo, en las últimas décadas se observa una tendencia ascendente también en países en desarrollo, probablemente relacionada con los flujos migratorios y la occiden-

talización del modo de vida en el contexto de la globalización⁽³⁾. En estudios recientes, se describe mayor aumento en la incidencia de la EC.

Se estima que hasta el 30 % de los casos debutan en menores de 18 años, un 20 % es antes de los 10 y un 5 % antes de los 5 años, con una edad media al diagnóstico de 12 años, siendo más frecuente en varones⁽⁴⁾. Los cambios a lo largo del tiempo en las tasas de incidencia por grupos de edad son inconsistentes en la literatura. Algunos estudios describen mayores aumentos en niños pequeños y otros los describen en adolescentes y jóvenes⁽³⁾. Teniendo en cuenta los subtipos de EII en función de la edad al diagnóstico, se establece la EII de comienzo precoz (*very early onset inflammatory bowel disease* VEO-IBD) como aquella que debuta a los 6 años o menos. Dentro de este grupo, se distingue la EII infantil (*infantile-onset IBD*, IO-IBD), en caso de que se diagnostique antes de los 2 años de edad, y la EII neonatal, que son los casos que debutan en los primeros 28 días de vida^(5,6).

El estudio SPIRIT⁽⁷⁾ describió un claro aumento de la incidencia anual de la EIIP en España entre 1996 y 2009, estableciendo la incidencia de EIIP al final de ese periodo en 2,8 nuevos casos por cada 100.000 habitantes menores de 18 años, con un gradiente de incidencia norte-sur (3,5 *vs.* 2,0 casos/100.000 habitantes). El incremento fue más llamativo en la EC (de 0,53 a 1,7 casos/100.000 habitantes menores de 18 años) que en la CU (de 0,39 a 0,88).

Etiología y fisiopatología

En la EII, se produce una respuesta inflamatoria alterada en sujetos con una predisposición genética. En la actualidad, se considera una enfermedad de etiología multifactorial.

La EII tiene un origen multifactorial, en el que se combinan determinantes genéticos, la microbiota del individuo y factores ambientales, para dar lugar a una alteración de la respuesta del sistema inmune que causa diferentes grados de inflamación intestinal. El daño de la mucosa produce un aumento de la permeabilidad de la misma, lo que la hace más vulnerable a las posibles toxas y contribuye a perpetuar la reacción inflamatoria.

Aunque la mayoría de los casos de EII tienen una susceptibilidad genética poligénica, hay un porcentaje de pacientes con trastornos monogénicos que justifican el desarrollo de la enfermedad, que se correlaciona inversamente con la edad de aparición⁽³⁾. Así, en los pacientes de debut precoz (VEO-IBD), el factor genético tiene probablemente un mayor peso y se relaciona con unas características clínicas propias, como mayor afectación y progresión más rápida de la enfermedad.

De los factores ambientales que se han relacionado con el desarrollo de la EII, destacan los que pueden modificar la microbiota, como el excesivo consumo de antibióticos durante la infancia y las dietas ricas en azúcares simples y grasas animales. El tabaco o la polución por el tráfico pueden actuar como desencadenantes de la EC y, sin embargo, parecen proteger contra la CU^(3,8). La lactancia materna ha demostrado tener un papel protector frente al desarrollo de EIIP, así como la apendicectomía antes de los 20 años resulta protectora frente al desarrollo de la CU. También se ha postulado la teoría de la higiene como implicada en la mayor incidencia de la EII en países más desarrollados⁽⁸⁾.

Clínica

Los síntomas más frecuentes de EII son los digestivos, como el dolor abdominal, la rectorragia y la diarrea. Sin embargo, pueden darse también manifestaciones extraintestinales.

Los signos y síntomas de la EIIP varían en función de la gravedad, localización y extensión del tramo afectado, aunque la clínica digestiva es la más frecuente. En general, la presentación de la EC suele ser más larvada, con predominio de los síntomas más inespecíficos, como el dolor abdominal o la diarrea, lo que puede explicar el mayor retraso diagnóstico de esta entidad frente a la CU, que suele presentarse con síntomas más fáciles de identificar como la rectorragia. Además, los pacientes pediátricos presentan, con mayor frecuencia, clínica extraintestinal que puede ser, en ocasiones, la primera manifestación y dificultar la filiación del cuadro clínico.

En el registro SPIDER⁽⁹⁾, llevado a cabo en nuestro país, se refleja este retraso diagnóstico y se describe que

Tabla I. Manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica

Musculoesqueléticas	– Artritis, sacroileitis y espondilitis – Osteoporosis/osteopenia – Polimiositis y necrosis aséptica
Piel y mucosas	– Eritema nodoso, pioderma gangrenoso, aftas orales, glositis y vasculitis – Granulomatosis y pioestomatitis – Fisuras y fístulas
Hígado y páncreas	– Colangitis esclerosante primaria, pancreatitis, hepatitis, hígado graso y colelitiasis
Oculares	– Uveítis, epiescleritis y úlceras corneales
Renales	– Cálculos de oxalato cálcico, compresión ureteral y nefritis intersticial
Vasculares	– Trombosis e hipercoagulabilidad
Metabólicas	– Retraso crecimiento y pubertad

Fuente: Tolín Hernani M, Sánchez Sánchez C, Miranda Cid C, Álvarez Calatayud G, Rodríguez Jiménez C. Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica *Pediatr Integral*. 2019; XXIII: 406-16. Disponible en: https://www.pediatrintegral.es/wp-content/uploads/2019/xxiii08/04/n8-406-416_MarTolin.pdf.

el 75 % de los pacientes consultaron inicialmente con su pediatra de Atención Primaria, y más del 70 % acudieron a varios médicos antes de recibir el diagnóstico definitivo. Es importante identificar a los pacientes precozmente, pues el retraso diagnóstico aumenta el riesgo de progresión, aparición de complicaciones, retraso del crecimiento y del desarrollo puberal, peor respuesta al tratamiento, mayor necesidad de cirugía y peor calidad de vida.

Los síntomas que nos deben hacer sospechar una posible EIIp son: dolor abdominal, diarrea tanto diurna como nocturna, rectorragia o moco en la deposición, tenesmo y urgencia defecatoria, anemia, fisuras anales y manifestaciones extradigestivas (fiebre, artritis, lesiones cutáneas, dolor articular, osteoporosis, etc.). Como signos y síntomas de alarma, podrían establecerse la diarrea de más de 14 días de evolución, diarrea con sangre o sangrado rectal, pérdida de peso y dolor abdominal que persiste más de dos semanas.

El retraso del crecimiento y del desarrollo puberal se da en el 15-40 % de los pacientes con EIIp, especialmente en aquellos con EC y con afectación yeyunal, y puede preceder a los síntomas digestivos. Afecta más a los varones, que presentan una etapa de mayor crecimiento, más tardía y prolongada⁽⁴⁾. Por todo ello, debe considerarse esta opción diagnóstica en

el estudio de pacientes con talla baja, una vez descartadas otras causas.

La exploración física debe ser completa, valorando el estado general del paciente, la antropometría y el color de piel y mucosas, así como la presencia de lesiones cutáneas o úlceras orales. En la exploración abdominal, hay que valorar la presencia de distensión abdominal, dolor a la palpación, signos de irritación peritoneal o zonas de empastamiento. En la exploración anal y perianal, se puede identificar la presencia de fisuras, fístulas anales o repliegues cutáneos (“*skin tags*”) y, al completar la exploración por aparatos, se valorará la presencia de manifestaciones extraintestinales (Tabla I). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una exploración anodina no descarta la presencia de EII.

En el diagnóstico diferencial debe considerarse la diarrea infecciosa prolongada, por lo que ha de solicitarse el estudio microbiológico de las heces. Las alergias alimentarias o la toma de fármacos, como los antibióticos o los AINEs, pueden producir colitis que origine diarrea prolongada y/o sanguinolenta. Otras causas de diarrea crónica, dolor abdominal o anemia a valorar son: el sobrecrecimiento bacteriano, la intolerancia a la lactosa, el síndrome de intestino irritable o la enfermedad celiaca. Como posible origen de la rectorragia, destacan las poliposis intestinales, el divertículo de

Meckel y las hemorroides o fisuras anales secundarias a estreñimiento. Otras causas sistémicas que pueden provocar diarrea prolongada, desnutrición y/o sangrado, son: las inmunodeficiencias, los linfomas intestinales, el hipertiroidismo, las vasculitis o el síndrome hemolítico urémico.

En el curso de la EII, se alteran brotes con periodos de remisión. Disponemos de índices validados en población pediátrica, tanto para EC (*weighted Pediatric Crohn's Disease Activity Index*, wPCDAI) como para CU (*Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index*, PUCAI), que nos ayudan a identificar la actividad de la enfermedad, que se elaboran a partir de datos de la historia clínica, de la exploración física y parámetros analíticos (Tabla II)^(10,11).

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la integración de los datos de la anamnesis, exploración física, parámetros analíticos, endoscopia con histología y pruebas de imagen.

Ante la sospecha de EII por los datos de la anamnesis y de la exploración física, se solicitará inicialmente una analítica de sangre y heces, pues la asociación de clínica compatible con parámetros analíticos y marcadores fecales alterados (PCR, VSG, calprotectina fecal) aumenta la fiabilidad diagnóstica⁽¹²⁾. Si los hallazgos indican alta probabilidad de EII, debe remitirse al paciente a consultas de gastroenterología infantil de forma preferente. Si la sospecha es baja, puede realizarse seguimiento en Atención Primaria y valorar remitir en función de la evolución.

Los criterios de Oporto para el diagnóstico de EII pediátrica fueron revisados por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) en 2014⁽¹⁾ (v. Algoritmo al final del artículo). La historia clínica y la exploración física son pilares fundamentales para la sospecha inicial, a partir de las cuales se realizarán las diferentes exploraciones complementarias. Además, a lo largo del seguimiento de estos pacientes, será necesaria la repetición de estas pruebas de forma individualizada, para monitorizar la evolución del paciente, considerar cambios, ajustes de tratamiento o detectar posibles complicaciones.

Tabla II. Índices de actividad wPCDAI y PUCAI

wPCDAI (índice de actividad de Crohn pediátrica modificado)**Historia clínica (7 días)**

Dolor abdominal	– Ninguno	0
	– Leve, no interfiere con la actividad	10
	– Intenso, afecta actividad	20
Deposiciones/día	– 0-1, líquidas, sin sangre	0
	– ≤2, semiblandas, con sangre escasa o 2-5 líquidas	7,5
	– Sangrado abundante, o ≥6 deposiciones líquidas o diarrea nocturna	15
Estado general	– Bueno, no limitación de actividad	0
	– Regular. Dificultad ocasional para mantener actividad	10
	– Deficiente. Limitación frecuente de actividad	20

Exploración física

Peso	– Ganancia ponderal o pérdida/mantenimiento voluntario	0
	– Mantenimiento involuntario o pérdida 1-9 %	5
	– Pérdida de peso >10 %	10
Afectación perianal	– Ausente, colgajos o mamelones asintomáticos	0
	– 1-2 fístulas indoloras, drenaje y no dolor	7,5
	– Fístula activa, drenaje, dolor y absceso	15
Manifestaciones extraintestinales	– Ausentes	0
	– Presentes	10

Pruebas complementarias

VSG (mm/h)	– <20	0
	– 20-50	7,5
	– >50	15
Albúmina (g/dl)	– ≥3,5	0
	– 3,1-3,4	10
	– ≤3	20

Puntuación total (0-120): ≤12,5: remisión clínica; 12,5-40: enfermedad leve; 40-57,5: enfermedad moderada; y >57,5: enfermedad grave

PUCAI (índice de actividad de colitis ulcerosa pediátrica)

Dolor abdominal	No dolor	0
	Dolor que puede ser ignorado	5
	Dolor que no puede ser ignorado	10
Sangrado rectal	Ausente	0
	Escaso, en <50 % de deposiciones	10
	Escaso en la mayoría de las deposiciones	20
	Abundante (>50 % del contenido de las deposiciones)	30
Consistencia de las deposiciones	Formadas	0
	Parcialmente formadas	5
	Líquidas	10
Número de deposiciones/día	0-2	0
	3-5	5
	6-8	10
	>8	15
Deposiciones nocturnas	No	0
	Sí	10
Nivel de actividad	Sin limitación de actividad	0
	Limitación de actividad ocasional	5
	Actividad muy restringida	10

Suma total (0-85):

0-9: remisión; 10-34: actividad leve; 35-64: actividad moderada; y >65: brote grave

Fuente: Turner D, Griffiths AM, Walters TD, Seah T, Markowitz J, Pfefferkorn M, et al. Mathematical weighting of the pediatric Crohn's disease activity index (PCDAI) and comparison with its other short versions. *Inflamm Bowel Dis.* 2012; 18: 55-62. Turner D, Otley AR, Mack D, Hyams J, De Bruijne J, Uusoue K, et al. Development, validation, and evaluation of a pediatric ulcerative colitis activity index: a prospective multicenter study. *Gastroenterology.* 2007; 133: 423-32.

Pruebas de laboratorio

Análítica sanguínea con hemograma (pudiendo observarse anemia, leucocitosis o trombocitosis), bioquímica completa (hipoalbuminemia o ferropenia), coagulación y reactantes de fase aguda (elevación de PCR, VSG, alfa-1-glicoproteína ácida, ferritina...). En casos de diagnóstico dudoso, pueden ser útiles los marcadores ASCA (anticuerpos anti-*Saccharomyces cerevisiae*) y pANCA (anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo) para diferenciar la EC o CU de la EII. En las heces, se debe descartar origen infeccioso con realización de coprocultivo, parásitos y toxina de *Clostridioides difficile*, así como solicitar sangre oculta en heces y calprotectina fecal, que es un marcador muy sensible para detectar inflamación de mucosa intestinal, aunque no específico de EII.

Panendoscopia e histología

Las pruebas endoscópicas son fundamentales para el diagnóstico, pues permiten la visualización de la mucosa intestinal y la toma de biopsias para estudio anatomopatológico. En todo paciente con sospecha de EII, debe realizarse ileocolonoscopía (excepto en caso de sospecha de megacolon tóxico o perforación intestinal) y esófago-gastroduodenoscopia, con la obtención de múltiples biopsias de todos los tramos explorados, aunque el aspecto macroscópico sea normal. La afectación macroscópica característica de la CU será la inflamación continua de la mucosa con progresión de la afectación desde recto hasta ciego. En la EC se observará generalmente un patrón parcheado, con lesiones ulcerosas y aftosas que pueden aparecer a lo largo de todo el tracto digestivo y afectar la totalidad de la pared intestinal. La histología muestra hallazgos que reflejan inflamación crónica y/o aguda (criptitis, bifurcación de las criptas, microabscesos etc.). La identificación de granulomas puede considerarse patognomónica de la EC (Tabla III). La enteroscopia asistida por balón está indicada solo en circunstancias especiales (p. ej., si la endoscopia convencional y las pruebas de imagen no permiten un diagnóstico definitivo en pacientes con alta sospecha de EIIp).

Pruebas de imagen

La entero-resonancia magnética (ERM) se considera la prueba de imagen

de elección en la EII pediátrica en el momento del diagnóstico. Puede estimar tanto la localización como el grado de inflamación en el intestino delgado e identificar complicaciones de la enfermedad (fístula, absceso, estenosis), pero no se dispone aún de un sistema de puntuación validado en pacientes pediátricos. La videocápsula endoscópica (VCE) es una alternativa útil para identificar lesiones de la mucosa del intestino delgado en los pacientes de menor edad (a los que no se puede realizar la ERM debido a la dificultad de evitar realizar movimientos durante largos periodos sin sedación) o si la ERM no está disponible o no es factible. Una VCE normal tiene un alto valor predictivo negativo para la EC activa del intestino delgado. En los casos en los que se sospeche un patrón estenosante o riesgo de obstrucción, puede ser preciso administrar una cápsula autodegradable y radiopaca para valorar la permeabilidad del intestino y reducir el riesgo de

retención. La ecografía abdominal es una herramienta de detección valiosa en el estudio diagnóstico preliminar de pacientes pediátricos con sospecha de EIIP en su debut, o bien para la detección de brotes en el seguimiento, pero debe complementarse con imágenes más sensibles del intestino delgado. La ecografía intestinal requiere de un radiólogo con formación específica, pero puede ser muy útil para monitorizar la actividad inflamatoria de colon e íleon terminal, así como, en algunos casos, tramos más proximales. El uso de contraste intravenoso u oral puede ser especialmente útil para el estudio de complicaciones, como abscesos o fístulas⁽¹³⁾.

Se recomienda la valoración mediante pruebas de imagen del intestino delgado en todos los pacientes con sospecha de EIIP al diagnóstico. Según el algoritmo propuesto por el grupo de Oporto⁽¹⁾, solo en niños con un diagnóstico macroscópico e histológico claro de CU, basado

en panendoscopia con múltiples biopsias, se podría valorar omitir la realización de imágenes del intestino delgado en el momento del diagnóstico. Otras técnicas de imagen que pueden ser útiles en el diagnóstico de estos pacientes son: la gammagrafía con leucocitos marcados para establecer la localización de la inflamación, la tomografía axial computarizada con contraste, el tránsito intestinal o la radiografía simple de abdomen, aunque su rentabilidad diagnóstica es variable en la edad pediátrica, por lo que no son utilizadas habitualmente.

Además, se considerará la realización de otras pruebas de forma individualizada, como el panel de alteraciones genéticas compatibles, en los pacientes diagnosticados antes de los 6 años de edad (VEO-IBD) y/o el estudio de inmunodeficiencias en aquellos con datos de alarma asociados⁽¹⁾. Se considerará de forma individualizada la necesidad de determinar marcadores nutricionales, como el metabolismo del hierro, los niveles de vitamina D, vitamina B12 y ácido fólico. La densitometría ósea será útil para valorar la posible presencia de osteopenia, tanto al diagnóstico como durante el seguimiento⁽¹⁴⁾.

Según la localización y la afectación, la EIIP se cataloga siguiendo la clasificación de París del año 2011 (Tabla IV).

Tratamiento

El objetivo del tratamiento será no solo alcanzar la remisión clínica, sino conseguir la curación mucosa, para lo que existen varias opciones terapéuticas que deben individualizarse para cada paciente.

El objetivo del tratamiento ha de ser alcanzar la remisión clínica, pero también el control de la inflamación, pretendiendo la curación mucosa y transmural, y mantener el control de la remisión. Por ello, la estrategia recomendada es el tratamiento por objetivos o “*treat to target*”. Además, en los pacientes pediátricos con EII se establecen otros objetivos específicos, como garantizar un adecuado estado nutricional que favorezca el crecimiento y desarrollo sexual, detener la progresión de la enfermedad, reducir la tasa de cirugías, disminuir la repercusión psicológica y mejorar la calidad de vida. Para ello, existen distintos tratamientos, cuyo objetivo principal es actuar sobre la regulación del sistema

Tabla III. Hallazgos macro y microscópicos en la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, comparación entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa

	<i>Enfermedad de Crohn</i>	<i>Colitis ulcerosa</i>
Distribución	Parcheada	Continua
Íleon terminal	Suele estar afectado, posibilidad de estenosis	Afectado en el 10 % de los casos
Colon-recto	Más afectación de colon derecho. Recto habitualmente preservado	Continua, desde colon izquierdo hasta zonas proximales. Recto habitualmente afectado
Afectación de la mucosa	Úlceras, patrón de empedrado y fisuras	Úlceras y patrón granular
Estenosis	Frecuentes	Poco frecuentes
Fístulas o perforaciones	Fístulas en el 10 % de los casos, perforaciones en raras ocasiones	No suele haber fístulas, posibles perforaciones (contexto megacolon tóxico)
Pseudopólipos	Posibles	Frecuentes
Distribución	Discontinua y transmural	Continua y mucosa
	Distorsión arquitectural mínima – Presente/frecuente: edema, hiperplasia linfoide, úlceras aftosas, agregados linfoides en la submucosa, hiperplasia neural y granulomas epitelioides (hallazgo patognomónico) – Infrecuente/mínimo: afectación de la submucosa (puede estar inflamada y adelgazada), metaplasia de células de Paneth, abscesos crípticos y pseudopólipos	Distorsión arquitectural llamativa – Presente/frecuente: metaplasia de células de Paneth, abscesos crípticos y pseudopólipos – Infrecuente/mínimo: edema, hiperplasia linfoide, úlceras aftosas, afectación de la submucosa (puede estar adelgazada) e hiperplasia neural – Ausente: granulomas epitelioides y agregados linfoides en la submucosa

Tabla IV. Clasificación de París de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica**Colitis ulcerosa**

Extensión	E1: proctitis E2: colitis izquierda E3: colitis extensa E4: pancolitis
Severidad	S0: nunca severa S1: severa en alguna ocasión
Crecimiento	G0: sin retraso G1: con retraso

Enfermedad de Crohn

Edad del diagnóstico	A1a: 0-10 a A1b: 10-17 a A2: 17-40 a A3: >40 a
Localización	L1: 1/3 distal ileal terminal ± cecal aislada L2: cólica L3: ileocólica L4a: afectación alta proximal a ángulo de Treitz L4b: afectación alta distal a ángulo de Treitz y proximal a 1/3 distal de íleon
Comportamiento	B1: no fistulizante, no estenosante B2: estenosante B3: fistulizante B2B3: estenosante y fistulizante en el mismo o diferente tiempo P: afectación perianal asociada
Crecimiento	G0: sin retraso en el crecimiento G1: retraso en el crecimiento

Fuente: Levine A, Griffiths A, Markowitz J, Wilson DC, Turner D, Russell RK, et al. *Pediatric modification of the Montreal classification for inflammatory bowel disease: the Paris classification. Inflammatory bowel diseases*. 2011; 17: 1314-21.

inmunitario y la acción antiinflamatoria sistémica o local⁽¹⁵⁻¹⁷⁾ (Tabla V).

Fármacos antiinflamatorios

- Aminosalicilatos (sulfasalazina, mesalazina): tienen acción antiinflamatoria, mediante la inhibición

de mediadores proinflamatorios (interleucinas, prostaglandinas...). Son útiles en la CU, aunque podrían considerarse en algunos casos de EC con afectación cólica. Tienen un papel tanto en la inducción, en los casos leves-moderados, como para el mantenimiento de la remisión. Se recomienda el uso combinado de las presentaciones orales y tópicos (supositorios, espumas y enemas) siempre que sea posible, resultando especialmente útiles en CU con afectaciones distales de colon izquierdo⁽¹⁵⁾.

- Corticoides (corticoides sistémicos, budesonida, beclometasona): tienen efecto antiinflamatorio. Los sistémicos (prednisona, prednisolona) están indicados en la inducción de la remisión en el brote moderado-severo de CU y en EC o sin imposibilidad de realizarlo en caso de falta de respuesta al tratamiento dietético, y puede ser necesario administrarlos por vía intravenosa (metilprednisolona). No están indicados como terapia de mantenimiento. Los corticoides de acción local (budesonida, beclometasona) presentan menor biodisponibilidad, con menor efecto antiinflamatorio y efectos adversos. Existen tanto preparaciones orales como tópicos.

Inmunosupresores

- Tiopurinas (azatioprina, 6-mercaptopurina): inhiben la proliferación de linfocitos T y B y están indicados para el mantenimiento de la remisión. No son útiles para la inducción, ya que su efecto máximo puede requerir 8-12 semanas de tratamiento. Pueden dar efectos adversos idiosincrásicos (no dosis-dependientes), como la pancreatitis aguda, o bien otros dosis-dependientes, como la leucopenia entre otros.
- Metotrexato: inmunomodulador con efecto antiproliferativo y citotóxico, a través de la inhibición de la síntesis de ADN y ARN. Indicado en el mantenimiento de remisión en EC en pacientes con riesgo de mal pronóstico o en fallo/intolerancia a tiopurinas.
- Ciclosporina y tacrólimus: indicados en CU grave refractaria a otros tratamientos, como medida temporal o "terapia puente". Estos tratamientos tienen efectos adversos frecuentes y potencialmente graves, por lo que no se usan como terapia inicial en estos pacientes.

Terapia biológica

Son fármacos que regulan el sistema inmune a través de la inhibición selectiva de distintos puntos de la cascada inflamatoria. Actualmente, disponemos de dos fármacos anti-TNF α (antifactor de necrosis tumoral α) aprobados para el uso en niños a partir de 6 años, infliximab y adalimumab. Son de administración intravenosa y subcutánea respectivamente, y tienen indicación en EC y CU pediátricas en pacientes con afectación del crecimiento, afectación perianal, patrón estenosante o fistulizante, afectación extensa, brotes graves y actividad persistentemente activa que no responde a otros tratamientos. Los principales efectos secundarios de estos fármacos son las reacciones alérgicas durante la infusión y el aumento del riesgo de infecciones. El riesgo de linfoma hepatoesplénico de células T es un efecto adverso muy infrecuente a la vez que grave. Disponemos de estrategias para optimizar el uso de estos fármacos, como la monitorización de sus niveles y/o la asociación con inmunosupresores que disminuyan la inmunogenicidad y tengan un efecto sinérgico. Si, a pesar de ello, no se consigue o se pierde la respuesta, se puede considerar el uso de otras opciones terapéuticas que aún no están aprobadas para su uso en pediatría (por lo que deben solicitarse como fuera de indicación), pero en los que se dispone de amplia experiencia en pacientes pediátricos, como el ustekinumab (anticuerpo monoclonal contra las interleucinas 12 y 23) o el vedolizumab (anticuerpo monoclonal anti-integrina $\alpha 4\beta 7$). También, se dispone de otros fármacos, como las pequeñas moléculas, con resultados prometedores en pacientes adultos; asimismo, están en desarrollo otros tratamientos biológicos más selectivos que podrían ser una opción en los pacientes refractarios a otras líneas de tratamiento^(16,17).

Terapia nutricional en la EC: la nutrición enteral exclusiva (NEE)

Consiste en realizar una alimentación exclusiva con fórmula polimérica completa durante un periodo de 6-8 semanas. Este tratamiento tiene ventajas en cuanto a la mejoría del estado nutricional del paciente, la ausencia de efectos secundarios y la capacidad de curación mucosa en comparación con los corticosteroides. Está indicado como primera línea terapéutica para el brote leve-moderado de EC de

Tabla V. Tratamientos más importantes en la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica (EIIP)

	<i>Indicación</i>	<i>Posología</i>	<i>Efectos secundarios</i>
Corticoides			
– Glucocorticoides	Oral: brote leve-moderado de CU extensa o EC IV: brote severo CU o EC	1-2 mg/kg día en 1-2 dosis (máx. 40-60 mg)	– Menores con budesonida/beclometasona – Piel: estrías, hirsutismo y acné – Ojos: glaucoma y cataratas – Cardiovascular: hipertensión arterial y aterosclerosis
– Budesonida	Oral: brote CU extensa o EC ileal o colon ascendente Rectal: colitis izda. en CU o EC	Oral: 9 mg/24 h Rectal: 1 enema/24 h antes de acostarse	– GI: úlcera péptica y pancreatitis – Endocrino: diabetes, hiperTG, retraso del crecimiento, obesidad y cara de luna llena – Músculo esquelético: miopatía y osteoporosis.
– Beclometasona	Oral: brote leve-moderado de CU Rectal: colitis izda. en CU o EC	Oral: 5-10 mg cada 24 horas 1 mes Rectal: 1 enema cada 12-24 horas hasta remisión síntomas	– SNC: trastornos afectivos y del sueño – Inmunopresión
5-Asa			
– Mesalazina	CU leve-mod. Colitis izq.	Rectal: 25 mg/kg/día hasta 1 gramo (antes de dormir) Oral: 50-100 mg/kg/día (máx. 4 g/día), antes de comidas	– Tópica: irritación local, prurito y exacerbación de la colitis (raro). – Oral: Molestias digestivas, cefalea y náuseas, rash, reacciones de hipersensibilidad, desde manifestaciones cutáneas transitorias a discrasias sanguíneas (anemia aplásica), angioedema, neumonitis o hepatitis. Riesgo de diarrea sanguinolenta y nefrotoxicidad (nefritis intersticial y síndrome nefrótico)
– Sulfasalazina	CU leve-mod. Colitis izq. Afectación articular	40-70 mg/kg/día (máx. 4 g/día)	
Inmunomoduladores			
– Tiopurinas (AZA, 6-MP)	EC mod.-grave CU mod.-grave EC fistulizante Corticodependencia Prevención recurrencia postquirúrgica EC	AZA: 2-3 mg /kg/día 6-MCP: 1,5 mg/kg/día	– Idiosincrásicos: síndrome gripal, fiebre, rash, dolor abdominal y pancreatitis. – Dosis dependiente: mielosupresión (sobre todo, leuco y neutropenia), elevación de las transaminasas e intolerancia gastrointestinal (dolor abdominal, náuseas y vómitos). – Riesgo aumentado de linfoma – Riesgo aumentado de infecciones.
– Metotrexato	EC corticodependiente EC corticorresistente Intolerantes o falta de respuesta tiopurinas CU sin respuesta o intolerancia a tiopurinas, si no hay otras opciones disponibles	Inducción: <30 kg: 10 mg/sem; 30-40 kg: 15 mg/sem; 40-50 kg: 20 mg/sem; >50 kg: 25 mg/sem. Elección vía sc o im. Considerar vo en mantenimiento	– Gastrointestinales, cefalea, alopecia, mielosupresión, alteraciones hepáticas (elevación de transaminasas, hepatotoxicidad y fibrosis hepática), neumonitis intersticial por hipersensibilidad – Riesgo de infecciones oportunistas por: <i>Pneumocystis carinii</i> , HZ, VEB, listeria y CMV
Terapia biológica			
– Infliximab	EC o CU graves y refractarias a otras terapias	IV: 5 mg/kg en semana 0, 2, 6, posteriormente cada 8 semanas. Se considerará ajuste de pauta de forma individualizada	– Fiebre, escalofríos, prurito, rash cutáneo, broncoespasmo, sudoración, malestar general, cefalea, náuseas, vómitos, dolor precordial, palidez mucocutánea, hipotensión, taquicardia y anafilaxia – Artralgias, mialgias, fiebre, exantema o edema de cara, manos o labios – Aumento de incidencia de infecciones y tumores (linfoma hepatoesplénico), sobre todo, asociado a inmunomoduladores
– Adalimumab	EC grave o refractaria a otras terapias CU grave o refractaria a otras terapias	<40 kg: inducción: 80 mg-40 mg a los 0, 14 días Mantenimiento: 20 mg/14 días >40 kg: inducción: 160 mg-80 mg a los 0, 14 días Mantenimiento: 40 mg/14 días Se considerará ajuste de pauta de forma individualizada	– Dolor, enrojecimiento o prurito en el sitio de inyección (frecuentes) – Mareo, cefalea, malestar general, dolor abdominal, diarrea y rash cutáneo – Aumento de incidencia de infecciones víricas y bacterianas – Aumento de incidencia de neoplasias

CU: colitis ulcerosa. EC: enfermedad de Crohn. GI: gastrointestinal. SNC: sistema nervioso central. HiperTG: hipertrigliceridemia. AZA: azatioprina. 6-MP: 6-mercaptopurina. Fuente: Tolín Hernani M, Sánchez Sánchez C, Miranda Cid C, Álvarez Calatayud G, Rodríguez Jiménez C. Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica *Pediatr Integral*. 2019; XXIII: 406-16. Disponible en: https://www.pediatrintegral.es/wp-content/uploads/2019/xxiii08/04/h8-406-416_MarTolin.pdf. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, Griffiths AM, Martin de Carpi J, Bronsky J, et al. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care-An Evidence-based Guideline from European Crohn's and Colitis Organization and European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2018; 67: 257-91. Van Rhee PF, Aloï M, Assa A, Bronsky J, Escher JC, Fagerberg UL, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. *J Crohns Colitis*. 2020: jja161.

patrón inflamatorio (no fistulizante ni con afectación perianal). En los últimos años, se han planteado otras opciones de terapia nutricional, como la dieta de exclusión de la enfermedad de Crohn (DEEC), con buenos resultados y mejor aceptación por parte de los pacientes⁽¹⁷⁾.

Antibioterapia

Los antibióticos más utilizados son el metronidazol y el ciprofloxacino, recomendados como terapia coadyuvante en enfermedad perianal fistulizante en EC (durante periodos prolongados), así como en casos de pacientes con reserovitis en ciclos puntuales. Se ha descrito la utilidad de la administración de una combinación de antibióticos orales (amoxicilina, vancomicina, metronidazol, doxiciclina/ciprofloxacino) para la inducción de remisión en brotes de CU en casos seleccionados, como pacientes con VEOIBD o como “terapia puente”, pero aún no se ha establecido una recomendación firme para su uso⁽¹⁸⁾.

Granulocitoaféresis

Es una técnica que consiste en la extracción de leucocitos del torrente sanguíneo a través del paso por una membrana extracorpórea. Se puede considerar su uso en la CU crónicamente activa, cortico-dependiente o con pérdida secundaria de respuesta a la terapia anti-TNF α , como terapia puente y para sustituir tratamientos farmacológicos tóxicos⁽¹⁹⁾.

Cirugía

Las opciones quirúrgicas deben valorarse de forma individualizada, teniendo en cuenta que se trata del tratamiento de elección en determinados casos de fistulas, abscesos, estenosis fibróticas que cursen con clínica obstructiva o CU refractaria a tratamiento médico. Además, algunas complicaciones, como la perforación o el megacolon tóxico, pueden requerir cirugía de urgencia. La valoración del tipo de intervención debe ser considerada por un equipo multidisciplinar, teniendo en cuenta el segmento afecto, la gravedad y la evolución de la enfermedad y su respuesta a otros tratamientos. Se recomienda que estas técnicas sean realizadas en centros de referencia con cirujanos especializados y con experiencia.

Efectos adversos

Es fundamental tener en cuenta los posibles efectos adversos de la medi-

cación usada en estos pacientes como parte de su seguimiento. Antes de iniciar cualquier tratamiento, se valorará la necesidad de estudios previos (p. ej., valorar el estado de vacunación antes del inicio de inmunosupresores), así como la monitorización que precise cada fármaco. En general, debe considerarse que el paciente en tratamiento con fármacos inmunosupresores e inmunomoduladores puede tener un mayor riesgo de infecciones, debiéndose valorar la profilaxis infecciosa en casos de triple inmunosupresión.

Transición a la unidad de adultos

El proceso de transición organizado tendrá como objetivo asegurar la continuidad de los cuidados y conseguir un mejor control de la enfermedad y una optimización de la calidad de vida del paciente.

La transición de cuidados médicos, se define como: el movimiento intencional y planificado de los adolescentes con enfermedades crónicas, desde los cuidados infantiles al sistema adulto⁽²⁰⁾. Debe ser un proceso multidisciplinar, anticipativo y organizado que tenga como objetivo asegurar la continuidad de cuidados, incluyendo no solo aspectos médicos, sino también del desarrollo social y el fomento de habilidades para la independencia de cuidados.

Debido a que la EII supone una patología crónica con elevada morbilidad, en algún momento de su evolución, los pacientes pediátricos serán trasladados a la atención clínica por parte de gastroenterólogos de adultos. Como consecuencia de las características propias de la enfermedad en niños, los factores psicológicos y sociales propios de la adolescencia, la incertidumbre de la evolución en brotes y la importancia de la adhesión al tratamiento, se hace fundamental en esta transición la participación de los gastroenterólogos de referencia, un pediatra y un especialista de adultos, así como la implicación familiar y del propio paciente.

Existe evidencia de que un programa de transición coordinado y ajustado a las características del paciente (edad, estado de la enfermedad, etc.) mejora los resultados del curso de las enfermedades crónicas, por lo que es importante conocerlo y ponerlo en práctica para la mejora en la calidad asistencial de estos pacientes⁽²¹⁾.

Función del pediatra de Atención Primaria

El pediatra de Atención Primaria tendrá un rol importante, desde la sospecha del debut hasta el posterior seguimiento, detección de brotes y de posibles efectos secundarios de tratamiento.

El pediatra de Atención Primaria (AP) tiene un papel fundamental, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de los pacientes con EIIp. El retraso diagnóstico puede generar complicaciones y peor respuesta al tratamiento, por lo que es imprescindible la alta sospecha de esta enfermedad y la derivación a digestivo infantil de los pacientes.

Una vez confirmado el diagnóstico e iniciado el tratamiento, el pediatra de AP deberá conocer los posibles efectos adversos y favorecer la adherencia terapéutica y la autonomía del paciente, especialmente en la etapa de la adolescencia, para realizar el seguimiento de forma conjunta con el gastroenterólogo pediátrico. En los pacientes en seguimiento que presenten sintomatología aguda, como fiebre, dolor abdominal o diarrea, deberán considerarse, en primer lugar, los cuadros más frecuentes, como la patología infecciosa intercurrente. Si una vez descartados persiste la sospecha de brote agudo o efectos adversos de la medicación, deberá contactarse con la Unidad de Gastroenterología infantil de referencia.

Debe revisarse el calendario vacunal de todos los pacientes al diagnóstico y completarse si fuera necesario, considerando que el inicio de fármacos inmunosupresores contraindica la administración de vacunas de virus vivos y puede disminuir la eficacia del resto. Además, los pacientes en tratamiento inmunomodulador deben recibir la vacunación anual contra la gripe y COVID según recomendaciones vigentes.

Es importante desaconsejar el consumo de tabaco en todos los pacientes y, especialmente, en aquellos con EC, pues aumenta el riesgo de cirugía, de uso de inmunosupresores y la aparición de recidivas de la enfermedad. Debe recordarse el aumento de riesgo de linfoma hepatoesplénico en pacientes que reciben tiopurinas, especialmente en combinación con anti-TNF y, habitualmente, en contexto de infección por virus Epstein-Barr. Además, debe recomendarse la adecuada protección solar, dado el aumento del riesgo

de cáncer cutáneo descrito en los pacientes con tratamientos inmunosupresores.

En las visitas de seguimiento debe controlarse el adecuado crecimiento y desarrollo puberal, considerando el posible riesgo de osteopenia secundaria a la enfermedad o algunos de los fármacos, como los corticoides, por lo que se valorará la necesidad de suplementos de calcio y vitamina D, así como la realización de densitometrías de forma individualizada.

En los pacientes con EIIP debe recomendarse alimentación equilibrada, evitando productos manufacturados y la realización de ejercicio físico de forma frecuente, lo que favorecerá la mejor evolución de la enfermedad, su adecuado desarrollo y una mejor calidad de vida.

Pronóstico

La evolución a largo plazo de los pacientes con EIIP ha mejorado llamativamente en las últimas décadas, especialmente desde la disponibilidad de fármacos biológicos, aunque siguen teniendo importantes riesgos potenciales⁽²²⁾. Entre el 24 y 43 % de los niños progresan a un fenotipo estenosante y entre el 14 y 44 % desarrollan fístulas o abscesos⁽²³⁻²⁵⁾. El riesgo de resección intestinal a 1, 5 y 10 años en la EC de inicio pediátrico es del 7,9 %, 25,5 % y 35,6 %, respectivamente⁽²⁶⁾. Además, estos pacientes asocian mayor riesgo que la población general de presentar problemas de salud mental, cáncer y mortalidad. Una de las líneas de investigación vigentes consiste en la caracterización de factores pronósticos y predictores de respuesta a determinados tratamientos. Esto permitirá en un futuro individualizar y optimizar el manejo de estos pacientes.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del manuscrito.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de las autoras.

- 1.*** Levine A, Koletzko S, Turner D, Escher JC, Cucchiara S, De Ridder L, et al; European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. ESPGHAN revised Porto criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and adolescents. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2014; 58: 795-806.
2. Birimberg-Schwartz L, Zucker DM, Akriv A, Cucchiara S, Cameron FL, Wilson DC, et al; Pediatric IBD Porto group of ESPGHAN. Development and Validation of Diagnostic Criteria for IBD Subtypes Including IBD-unclassified in Children: a Multicentre Study from the Pediatric IBD Porto Group of ESPGHAN. *J Crohns Colitis*. 2017; 11: 1078-84.
3. Kuenzig ME, Fung SG, Marderfeld L, Mak JWY, Kaplan GG, Ng SC, et al; InsightScope Pediatric IBD Epidemiology Group; Benchimol EI. Twenty-first Century Trends in the Global Epidemiology of Pediatric-Onset Inflammatory Bowel Disease: Systematic Review. *Gastroenterology*. 2022; 162: 1147-59.e4.
4. Tolín Hernani M, Sánchez Sánchez C, Miranda Cid C, Álvarez Calatayud G, Rodríguez Jiménez C. Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. *Pediatr Integral*. 2019; XXIII: 406-16. Disponible en: https://www.pediatrintegral.es/wp-content/uploads/2019/xxiii08/04/n8-406-416_MarTolin.pdf.
5. Levine A, Griffiths A, Markowitz J, Wilson DC, Turner D, Russell RK, et al. Pediatric modification of the Montreal classification for inflammatory bowel disease: the Paris classification. *Inflammatory bowel diseases*. 2011; 17: 1314-21.
6. Uhlig HH, Schwerdt T, Koletzko S, Shah N, Kammermeier J, Elkadri A, et al. The diagnostic approach to monogenic very early onset inflammatory bowel disease. *Gastroenterology*. 2014; 147: 990-1007.e3.
7. Martín-de-Carpi J, Rodríguez A, Ramos E, Jiménez S, Martínez-Gómez MJ, Medina E; SPIRIT-IBD Working Group of Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Increasing incidence of pediatric inflammatory bowel disease in Spain (1996-2009): the SPIRIT Registry. *Inflamm Bowel Dis*. 2013; 19: 73-80.
8. Kaplan GG, Ng SG. Understanding and Preventing the Global Increase of Inflammatory Bowel Disease. *Gastroenterology*. 2017; 152: 313-21.
9. Jiménez S, Navas VM, Martín de Carpi J, Rodríguez-Martínez A, Segarra O, Peña L, et al. Diagnostic Delay in Pediatric Inflammatory Bowel Disease in Spain: The SPIDER Registry. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2017; 65: S28-S29.
10. Turner D, Griffiths AM, Walters TD, Seah T, Markowitz J, Pfefferkorn M, et al. Mathematical weighting of the pediatric Crohn's disease activity index (PCDAI) and comparison with its other short versions. *Inflamm Bowel Dis*. 2012; 18: 55-62.
11. Turner D, Otley AR, Mack D, Hyams J, De Bruijne J, Uusou K, et al. Development, validation, and evaluation of a pediatric ulcerative colitis activity index: a prospective multicenter study. *Gastroenterology*. 2007; 133: 423-32.
12. Holtman GA, Lisman-van Leeuwen Y, Kollen BJ, Norbruis OF, Escher JC, Walhout LC, et al. Diagnostic test strategies in children at increased risk of inflammatory bowel disease in primary care. *PLoS ONE*. 2017; 12: e0189111.
13. Dolinger MT, Kayal M. Intestinal ultrasound as a non-invasive tool to monitor inflammatory bowel disease activity and guide clinical decision making. *World J Gastroenterol*. 2023; 29: 2272-82. Disponible en: <https://doi.org/10.3748/wjg.v29.i15.2272>.
14. Isa HM, Ezzaldin AA, Alabbasi MM, ALaazmi NH, Masood AS, Alabbasi HM. Bone Mineral Density in Patients with Pediatric Inflammatory Bowel Disease Using Dual Energy X-Ray Absorptiometry. *J Bone Metab*. 2023; 30: 59-68.
- 15.*** Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, Griffiths AM, Martin de Carpi J, Bronsky J, et al. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care-An Evidence-based Guideline from European Crohn's and Colitis Organization and European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2018; 67: 257-91.
16. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, Griffiths AM, Martin de Carpi J, Bronsky J, et al. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 2: Acute Severe Colitis-An Evidence-based Consensus Guideline from the European Crohn's and Colitis Organization and the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2018; 67: 292-310.
- 17.*** Van Rheenen PF, Aloï M, Assa A, Bronsky J, Escher JC, Fagerberg UL, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. *J Crohns Colitis*. 2020; jja161.
18. Turner D, Bishai J, Reshef L, Abitbol G, Focht G, Marcus D, et al. Antibiotic Cocktail for Pediatric Acute Severe Colitis and the Microbiome: The PRASCO Randomized Controlled Trial. *Inflamm Bowel Dis*. 2020; 26: 1733-42.
19. De Carpi JM. Granulocyte and monocyte/macrophage apheresis in paediatric patients with ulcerative colitis: a case series in Spain. *Drugs Context*. 2022; 11: 2021-10-6.
20. Blum RW, Garell D, Hodgman CH, Jorissen TW, Okinow NA, Orr DP, et al. Transition from child-centered to adult health-care systems for adolescents with chronic conditions. A position paper of the Society for Adolescent Medicine. *J Adolesc Health*. 1993; 14: 570-76.
21. Rubín de Célix C, Martín-de-Carpi J, Pujol-Muncinill G, Palomino LM, Velasco Rodríguez-Belvis M, Martín-Masot R, et al. Benefits of Paediatric to Adult Transition Programme in Inflammatory Bowel Disease: The BUTTERFLY Study of GETECCU and SEGHNIP. *J Clin Med*. 2023; 12: 4813.

22. Nasiri S, Kuenzig ME, Benchimol E. Long-term outcomes of pediatric inflammatory bowel disease. *Semin Pediatr Surg.* 2017; 26: 398-404.
23. Vernier-Massouille G, Balde M, Salleron J, Turck D, Dupas J-L, Mouterde O, et al. Natural history of pediatric Crohn's disease: a population-based cohort study. *Gastroenterology.* 2008; 135: 1106-13.
24. Kim HJ, Oh SH, Kim DY, Lee HS, Park SH, Yang SK, et al. Clinical characteristics and long-term outcomes of paediatric Crohn's disease: a single-centre experience. *J Crohn Colitis.* 2017; 11: 157-64.
25. Rinawi F, Assa A, Hartman C, Mozer Glassberg Y, Nachmias Friedler V, Rosenbach Y, et al. Evolution of disease phenotype in pediatric-onset Crohn's disease after more than 10 years follow up-cohort study. *Dig Liver Dis.* 2016; 48: 1444-50.
26. Frolkis AD, Dykeman J, Negrón ME, Debruyne J, Jette N, Fiest KM, et al. Risk of surgery for

inflammatory bowel diseases has decreased over time: a systematic review and meta-analysis of population-based studies. *Gastroenterology.* 2013; 145: 996-1006.

Bibliografía recomendada

- Levine A, Koletzko S, Turner D, Escher JC, Cucchiara S, De Ridder L, et al; European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. ESPGHAN revised Porto criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and adolescents. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2014; 58: 795-806.

Artículo de revisión de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátrica sobre los criterios diagnósticos de la enfermedad inflamatoria intestinal en niños, tanto de enfermedad de Crohn como de colitis ulcerosa, en el que se revisan, tanto marcadores endoscópicos como analíticos, y se establecen recomendaciones prácticas.

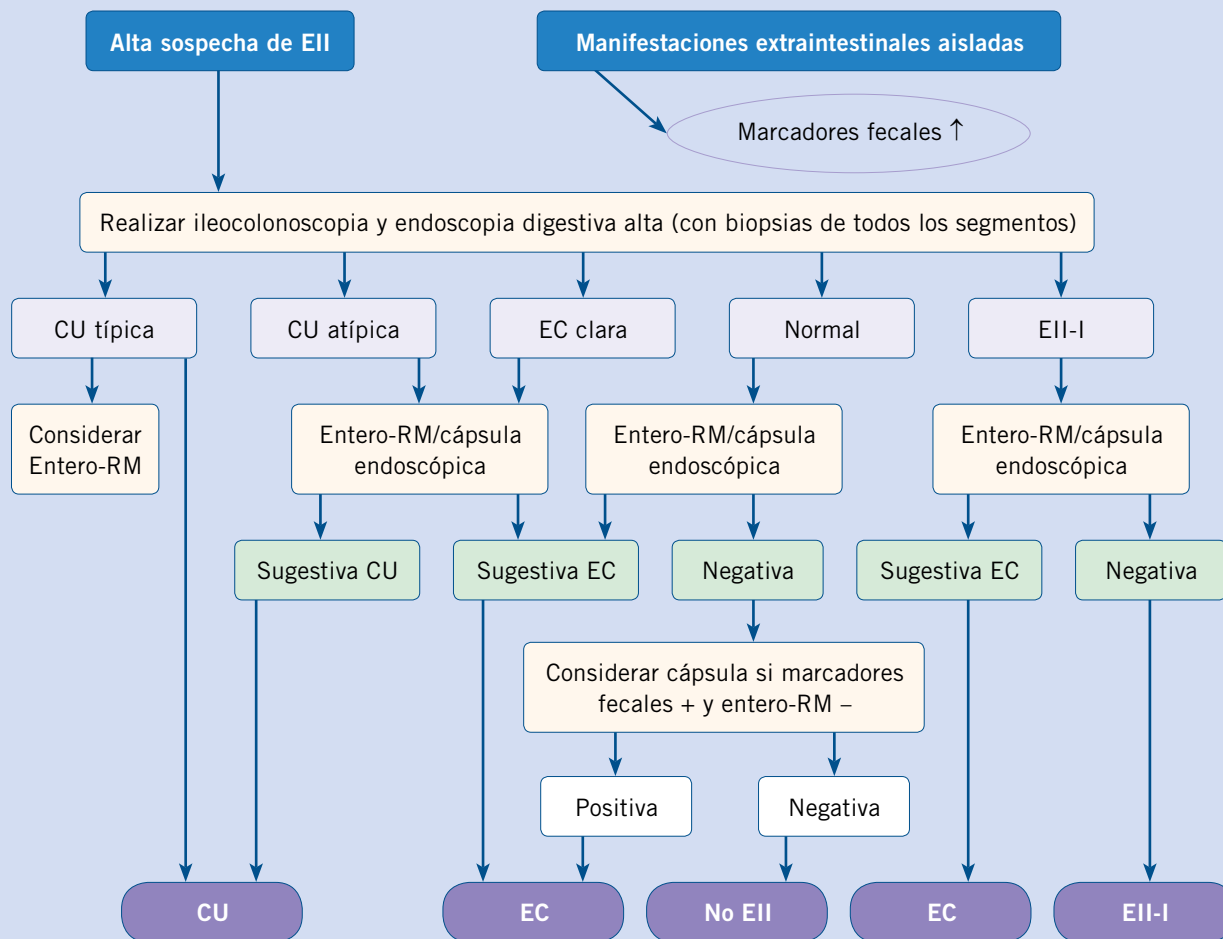
- Sánchez Sánchez C, Álvarez Calatayud G, Tolín Hernani M. Manual práctico de Enfermedad Inflamatoria Intestinal pediátrica. Ergon. Madrid. 2015.

Manual de bolsillo muy interesante desde el punto de vista práctico, en el que se resumen los puntos más importantes para el manejo diario de los pacientes con EII, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y seguimiento.

- G-Educainflamatoria. Enfermedad inflamatoria intestinal Crohn y Colitis. <https://educainflamatoria.com/que-es-enfermedad-inflamatoria-intestinal/>.

Plataforma educativa *online* dirigida, especialmente, a cualquier tipo de paciente diagnosticado de EII, en la que se puede obtener una información multidisciplinar de la patología, desde los diversos puntos de vista de la misma. Esta página también resulta de interés para el personal sanitario, dada la gran cantidad de información que contiene, siendo avalada por el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU).

Algoritmo. Criterios de Oporto para el diagnóstico de EII en la edad pediátrica



EII: enfermedad inflamatoria intestinal; CU: colitis ulcerosa; EC: enfermedad de Crohn; ¿ERM?: considerar entero-resonancia magnética (entero-RM); EII-I: EII-indeterminada o no clasificada. Modificado de: Levine A, et al. ESPGHAN revised Porto criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and adolescents. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2014; 58: 795-806.

Caso clínico

Motivo de consulta: niño de 13 años y 5 meses de edad que ingresa desde Urgencias, donde ha acudido derivado por su pediatra de AP por anemia persistente y progresiva, con taquicardia. Refieren astenia y palidez cutánea percibida hace 3 meses. Al inicio del cuadro clínico, se realiza en AP analítica de sangre con hemoglobina (Hb) 9,8 g/L, microcitosis e hipocromía, que impresiona de anemia ferropénica. Inicia tratamiento con hierro oral y, en control analítico realizado 2 meses después, presenta: Hb: 8,9 g/dl; persiste microcitosis e hipocromía; transferrina: 150 mg/dL; ferritina: 111 ng/mL; índice de saturación de transferrina (IST): 5,77 %; velocidad de sedimentación globular (VSG): 120 mm; celiacú: negativa (anticuerpos anti-transglutaminasa IgA: negativos; primera determinación anticuerpos antiendomiso IgA: positivo, que negativiza en control posterior; HLA DQ2: positivo); y proteína C reactiva (PCR): 11,53 mg/dl. Los padres observan una disminución del apetito, astenia y pérdida de peso de unos 2 kg en los últimos 6 meses. No refieren dolor abdominal, episodios de artritis o de fiebre en los últimos meses, ni aftas o exantemas. El hábito intestinal había sido normal, hasta los tres días previos al ingreso en los que presenta 2-3 deposiciones al día de consistencia líquida sin productos patológicos. Se objetiva febrícula de hasta 37,8°C intermitente y algún vómito aislado desde el inicio del cuadro.

Antecedentes personales: embarazo controlado y normal. Parto eutócico a término. Periodo neonatal e infancia sin incidencias. Sin ingresos. Sin intervenciones quirúrgicas. Sin alergias conocidas. Calendario vacunal al día.

Antecedentes familiares: ambiente epidémico familiar negativo. Madre con antecedente de gastritis eosinofílica. Sin otros antecedentes familiares de interés.

Exploración y evaluación en el Servicio de Urgencias: exploración física: talla: 153,5 cm (-0,9 DE según consenso 2010; -0,7 DE según OMS); peso: 38,4 kg (-1,4 DE según consenso 2010); IMC: 16,3 kg/m² (-1,2 DE según consenso 2010; -0,7 DE según OMS); superficie corporal: 1,28 m². Temperatura (°C): 35,8; tensión sistólica (mm Hg): 122, tensión diastólica (mm Hg): 84; pulso (lat/min): 149; saturación de oxígeno basal (%): 97. Presenta buen estado general. Bien hidratado y perfundido, con ligera palidez de mucosas y abdomen blando, depresible, dolor a la palpación en flanco y fosa ilíaca derechas; Blumberg negativo. No se observan aftas. Analítica sanguínea en Urgencias: Hb: 9,6 g/L; microcitosis e hipocromía; trombocitosis: 651.000; VSG: 52 mm; PCR: 15 mg/dl. Dada la persistencia de la taquicardia y la aparente ausencia de absorción del hierro a nivel intestinal, el hematólogo de guardia indica administrar dosis de hierro intravenoso (iv), que tolera adecuadamente. Tras permanecer en observación varias horas, con persistencia de taquicardia, se decide ingreso para observación y estudio.

Evolución, pruebas complementarias y tratamiento: durante el ingreso se administran dos dosis más de hierro iv en días alternos y se realiza sangre oculta en heces (SOH) que resulta positiva, despistaje infeccioso en heces con virus, coprocultivo y parásitos en heces que resulta negativo y calprotectina fecal (CF) de 4.810 microg/g. Ante la sospecha de EII, se solicita endoscopia digestiva alta (EDA) y baja (EDB). Además, se realiza una ecografía intestinal en la que se observan hallazgos compatibles con una EII con signos de actividad, que afecta a un segmento largo de íleon distal e íleon terminal, de aproximadamente 25 cm de longitud, afectación del ciego, del colon derecho y del ángulo hepático del colon. Presenta múltiples imágenes compatibles con *sinus tracts*, tanto en el íleon terminal como en el ciego, sin objetivarse claras imágenes de absceso (Fig. 1).

La EDA es macroscópicamente normal y en la EDB presenta eritema perianal con fisura en margen anal a las 6 h, sin signos de sobreinfección. Grado de preparación colónica (escala Boston): 2-2-3. En colon ascendente presenta prácticamente la totalidad de la superficie ulcerada con restos de fibrina y sin signos de sangrado activo. En colon ascendente se observa una zona estenosada con una columna de mucosa y fibrina que ocupa más del 50 % de la

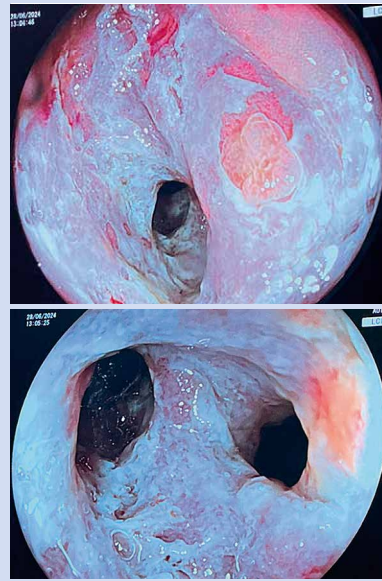


Figura 1.

luz. Ante la posibilidad de perforación, se decide no progresar la exploración, por lo que no se alcanza ciego ni se explora íleon. En colon transverso presenta aftas de diversos tamaños (la mayoría de 1-2 cm), sin signos de sangrado activo ni de complicación, junto con edema y pérdida parcial del patrón vascular. En colon descendente, sigma y recto, presenta mucosa íntegra sin alteraciones asociadas. El diagnóstico endoscópico fue de patrón compatible con enfermedad de Crohn (EC), con actividad moderada-grave (SES-CD 11, no valorado ciego). La anatomía patológica es informada como fragmentos de mucosa colorrectal con arquitectura mínimamente distorsionada que muestra dos lesiones ulceradas en colon ascendente y transverso, caracterizadas por tejido de granulación e inflamación aguda y crónica. Además, se observan imágenes de criptitis aislada en sigma e hiperplasia linfóide en forma de folículos en sigma y recto. No se observan granulomas.

Conclusión: Colitis crónica activa de patrón parcheado, compatible con EII con actividad severa. Ante la sospecha de EII, probable EC con patrón estenosante/fistulizante pendiente de filiar, y anemia con tendencia a la taquicardia, se decide iniciar tratamiento con infliximab (IFX) iv, con pauta intensificada de 10 mg/kg, 0-2-6 semanas, como tratamiento de inducción tras comprobar serologías y Mantoux negativo. Se inicia, de forma concomitante, tratamiento con azatioprina a 2,6 mg/kg/día en comboterapia. Durante el ingreso, no cumple criterios de brote grave ni precisa tromboprofilaxis. Se realiza entero-resonancia magnética como parte del estudio de extensión, en la que se objetiva una extensa afectación intestinal compatible con EII tipo EC. Presenta un marcado engrosamiento mural irregular, asocia edema mural, restricción de la difusión y realce estratificado con marcada desestructuración mural en algunas regiones, así como hiperemia mesentérica adyacente, afectando al intestino delgado proximal (probablemente yeyuno), íleon distal y ciego/colon ascendente. Existen signos de obstrucción parcial de tipo inflamatorio en el colon ascendente. Se establece el diagnóstico de EC A1b L4b B2 G1 según la clasificación de París. Tras la administración de la primera dosis IFX, presenta mejoría de la consistencia de las deposiciones, que pasan a ser semiformadas/pastosas y 1 cada 24-48 horas, sin dolor abdominal espontáneo, salvo con la palpación abdominal profunda en flanco derecho. Se mantiene afebril, con disminución de la FC hasta su normalización, y estabilización de la Hb con tendencia ascendente, sin signos clínicos de obstrucción y adecuada tolerancia oral, por lo que se decide alta y se continúa seguimiento ambulatorio.



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica

25. La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) pediátrica, señale la respuesta **CORRECTA**:

- a. Tiene las mismas características que la EII del adulto.
- b. Da lugar a una inflamación crónica de distintos tramos del tubo digestivo.
- c. Produce una inflamación intestinal de etiología multifactorial.
- d. Tiende a la curación después de la adolescencia.
- e. b y c son correctas.

26. Respecto a la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica (EIIP), señale la respuesta **CORRECTA**:

- a. Es una enfermedad más prevalente en climas cálidos.
- b. La incidencia de la EIIP está descendiendo a nivel mundial.
- c. La mayor parte de los casos de EIIP debutan antes de los 2 años de edad.
- d. Los flujos migratorios, la occidentalización y la globalización están haciendo que aumente su diagnóstico en países en desarrollo.
- e. Los pacientes que presentan un debut más precoz de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) tienen una mejor respuesta a los tratamientos médicos.

27. Respecto a los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica (EIIP), señale la respuesta **CORRECTA**:

- a. La enfermedad de Crohn suele dar una clínica más abrupta y llamativa, lo que lleva a un diagnóstico más precoz que en los casos de colitis ulcerosa.
- b. Los pacientes pediátricos presentan más manifestaciones extraintestinales que los adultos.

- c. La afectación del desarrollo puberal en la EIIP se da solo en los pacientes varones.
- d. El tenesmo y la urgencia defecatoria son los síntomas que más puntos suman en el índice de actividad PUCAI.
- e. Todas las anteriores son incorrectas.

28. Marca la respuesta **CORRECTA** sobre el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica (EIIP):

- a. Se establece por la información recogida en la anamnesis, la exploración física y el resultado de análisis de sangre y heces.
- b. La calprotectina fecal es un marcador muy específico para detectar la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
- c. Los criterios de Oporto para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica (EIIP) fueron revisados por la ESPGHAN en 2014.
- d. En todo paciente pediátrico debe realizarse una enteroscopia para completar el estudio de extensión.
- e. La endoscopia digestiva alta debe realizarse si el paciente presenta clínica digestiva superior como epigastralgia, náuseas o vómitos.

29. Marque la respuesta **INCORRECTA** respecto al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en la edad pediátrica:

- a. La mayoría de los tratamientos actúan regulando el sistema inmunitario y ejerciendo una acción antiinflamatoria.
- b. La nutrición enteral exclusiva (NEE) consiste en la administración de una fórmula polimérica durante 6-8 semanas.
- c. El objetivo del tratamiento es conseguir no solo la remisión clínica, sino también la curación mucosa.
- d. La nutrición enteral exclusiva (NEE) está indicada para indu-

cir la remisión en pacientes con colitis ulcerosa.

- e. Los corticoides no deben utilizarse como estrategia de mantenimiento de la remisión.

Caso clínico

30. En el momento de la consulta inicial y ante la clínica de anemia persistente, astenia y pérdida de peso. ¿Cuál debe ser la aproximación diagnóstica inicial?, señale la respuesta **INCORRECTA**:

- a. Descartar anorexia nerviosa.
- b. Descartar celiaquía.
- c. Hacer despistaje de hemorragia digestiva.
- d. Hacer estudio genético.
- e. Realizar encuesta dietética.

31. ¿Cuál de los siguientes hallazgos analíticos **NO** son sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal (EII)? Señale la respuesta **INCORRECTA**:

- a. Calprotectina fecal >250 (µg/g) microg/g.
- b. Trombocitosis.
- c. Anemia normocítica.
- d. Anemia microcítica.
- e. Lactato deshidrogenasa (LDH) >400 U/L

32. En relación al abordaje terapéutico en este paciente, señale la respuesta **CORRECTA**:

- a. Los corticoides orales serían el tratamiento de inducción de elección.
- b. El manejo dietético con nutrición enteral exclusiva o dieta de exclusión del Crohn es el tratamiento de inducción de elección.
- c. Un fármaco anti-TNF es el tratamiento de inducción de elección.
- d. Ante los signos radiológicos de estenosis y obstrucción parcial, la cirugía resectiva es el tratamiento inicial de elección.
- e. Todas las anteriores son correctas.